Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · ÁREAS Y VOLÚMENES DE REVOLUCIÓN

Sea R la región encerrada por $y = x^2$ e $y = 2x$.

a) Calcula el área de R.
b) Calcula el volumen del sólido que se obtiene al girar R en torno al eje x (método de arandelas).
c) Calcula el volumen del sólido que se obtiene al girar R en torno al eje y (método de cascarones).

Respuesta
a) $\frac{4}{3}$. b) $\frac{64\pi}{15}$. c) $\frac{8\pi}{3}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Cortes
$x^2 = 2x \Rightarrow x = 0, 2$; en $[0, 2]$, $2x \geq x^2$.

2 a) Área
$$\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = 4 - \tfrac{8}{3} = \tfrac{4}{3}.$$

3 b) Arandelas
Radio exterior $2x$, interior x^2: $V = \pi \int_0^2 (4x^2 - x^4)\,dx$.

4 b) Calcula
$\pi\left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5}\right) = \frac{64\pi}{15}$.

5 c) Cascarones
Radio x, altura $2x - x^2$: $V = 2\pi \int_0^2 (2x^2 - x^3)\,dx = 2\pi\left(\frac{16}{3} - 4\right) = \frac{8\pi}{3}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Cortes y área	**2 pts**
b) Arandelas	**2 pts**
c) Cascarones	**2 pts**

Idea clave. Arandelas: π∫(R² − r²); cascarones: 2π∫(radio)(altura).